

Chapitre II: PROGRAMMATION LINEAIRE

m = nombre de ressources

n = nombre de bien

a_{ij} = nombre d'unité de ressource i nécessaire pour produire une unité de bien j .

b_i = nbre max de ressources i disponible

c_j = profit d'une unité de bien j produit

x_j = niveau d'activité (qté de bien j à produire).

On a:
$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad i=1, \dots, m$$

Fonction à optimiser:
$$\sum_{j=1}^n c_j x_j$$

Un pb de prog linéaire peut être un pb de maximisation ou de minimisation d'une fonction $Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$ suivant certaines con-

①

traintes:

$$\begin{aligned} \rightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &\leq b_i & \rightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &= b_i \\ \rightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &\geq b_i \end{aligned}$$

→ Types / forme des pbs de PL

* Forme canonique : $\text{Max } Z$ sujet à

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i$$
$$x_j \geq 0$$

* Forme standard $\text{Max } Z$ sujet à

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i$$
$$x_j \geq 0$$

C'est cette forme qui sera étudiée et utilisée dans le cadre de ce cours.

* Forme mixte mélange de 2 autres formes.

Exemple 4

$$m=3, \quad n=2$$

i allant de 1 à 3

j allant de 1 à 2

$$a_{11}=1, \quad a_{12}=0, \quad a_{21}=0, \quad a_{22}=2, \quad a_{31}=3$$

$$a_{32}=2, \quad b_1=14, \quad b_2=12, \quad b_3=18$$

$$C_1=3, \quad C_2=5$$

②

$$\text{On a : } \sum_{j=1}^2 a_{ij} x_j \leq b_i \Rightarrow$$

$$\text{max } Z = 3x_1 + 5x_2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 \leq 14 \\ 2x_2 \leq 12 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

Chapitre 8: Méthode du Simplexe (Page 55)

Il s'agit d'une technique algébrique pour trouver la solution optimale d'un pb de PL.

→ Généralités

Une solution correspond à toutes valeurs spécifiques des variables décisionnelles $(x_1, \dots, x_n)$

Une solution réalisable est une solution qui satisfait simultanément toutes les contraintes du problème.

Variable d'écart valeur qu'on ajoute au membre de droite pour avoir l'égalité avec le membre de gauche.

NB: Les variables d'écart correspondent à $n+1$ et autant de ressources (d'inéquations) autant de variables d'écart.

On a:

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 4 \\ 2x_2 + x_4 = 12 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

Les solutions autour de la zone réalisable sont réalisables.

Les solutions extrêmes sont celles qui se trouvent à l'intersection des droites des contraintes au problème.

→ Principes de la méthode du bimptex

Principe 1:

a- S'il existe exactement une solution optimale alors c'est une solut^o extrême réalisable.

b- S'il y a ++ solutions optimales alors au moins 2 d'entre elles sont des solutions extrêmes réalisables adjacentes.

Principe 2:

Il existe un nombre fini de solutions extrêmes réalisables.

Principe 3:

Si une solution extrême est meilleure (en terme de la valeur de Z) que toutes les autres solut^o extrêmes réalisables qui lui sont adjacentes, alors elle est meilleure que toute autre solution extrême réalisable.

(4) A chaque itération, les variables dont la valeur tombe à 0 sont des variables hors base et celle dont les valeurs sont $\neq$ de 0 sont les variables de base.

Initialement, les variables décisionnelles sont des variables hors base et les variables d'art sont des variables de base de valeur = aux 2^e membres (0, 0, 4, 12, 18)

On a:

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 4 \\ 2x_2 + x_4 = 12 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} x_3 &= 4 - x_1 \\ x_4 &= 12 - 2x_2 \\ x_5 &= 18 - 3x_1 - 2x_2 \end{aligned}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	0	1	0	0
0	2	0	1	0
3	2	0	0	1

On fait entrer x_2 dans la base car lors qu'on produit 6 unités de x_2 x_4 dépense le plus vite.

Les coef des var de base sont toujours à 1 dans la matrice.

$$x_2 + \frac{1}{2}x_4 = 6$$

⑤

$$\Rightarrow 3x_1 + 2\left(6 - \frac{1}{2}x_4\right) + x_5 = 18$$

$$\Rightarrow 3x_1 - x_4 + x_5 = 6$$

On avait $Z = 3x_1 + 5x_2$
en remplaçant x_2 , on a $Z = 3x_1 + 5\left(6 - \frac{1}{2}x_4\right)$
 $= 3x_1 - \frac{5}{2}x_4 + 30$

On obtient

$$\max Z = 3x_1 - \frac{5}{2}x_4 + 30$$

Sujet $\tilde{a}$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 4 \\ x_2 + \frac{1}{2}x_4 = 6 \\ 3x_1 - x_4 + x_5 = 6 \end{cases} \quad (0, 6, 4, 0, 6)$$

$Z = 30$

Dans max Z , le plus grand coef est celui de x_1 donc on va agir sur x_1 (il va entrer dans la base).

Pour choisir celui qui va sortir, on regarde la var de base qui s'épuise le plus vite. 10) max $Z = 3x_1 - \frac{5}{2}x_4 + 30$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & \begin{cases} x_1 + x_3 = 4 \\ x_2 + \frac{1}{2}x_4 = 6 \\ 3x_1 - x_4 + x_5 = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} x_3 &= 4 - x_1 = 0 \\ &\Rightarrow x_1 = 4 \\ x_5 &= 6 - 3x_1 + x_4 = 0 \end{aligned} \\ \textcircled{2} \quad & \\ \textcircled{3} \quad & \end{aligned}$$

$x_1 = 2$ (avec $x_4 = 0$)

quand $x_4 = 0 \Rightarrow$

La var qui s'épuise le plus vite est x_5 donc x_5 sort de la base et x_1 entre dans la base.

$$\textcircled{3} \Rightarrow x_1 - \frac{1}{3}x_4 + \frac{1}{3}x_5 = 2$$

$$\textcircled{1} \Rightarrow 2 + \frac{1}{3}x_4 - \frac{1}{3}x_5 + x_3 = 4 \Rightarrow x_3 + \frac{1}{3}x_4 - \frac{1}{3}x_5 = 2$$

$$\begin{aligned} 10) \Rightarrow & 3\left(2 + \frac{1}{3}x_4 - \frac{1}{3}x_5\right) - \frac{5}{2}x_4 + 30 \\ \Rightarrow & -\frac{3}{2}x_4 - x_5 + 30 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{6} \quad & x_2 + \frac{1}{2}x_4 = 6 \\ & 3x_1 + 2\left(6 - \frac{1}{2}x_4\right) + x_5 = 18 \\ & 3x_1 - x_4 + x_5 = 6 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_3 = 4 \\ x_2 + \frac{1}{2}x_4 = 6 \\ 3x_1 - x_4 + x_5 = 6 \end{cases}$$

Exemple

$$\max z = 3x_1 + 5x_2 \Rightarrow z - 3x_1 - 5x_2 = 0$$

Sujet α :

$$\begin{cases} x_1 \leq 4 \\ 2x_2 \leq 12 \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$x_1 + x_3 = 4$$

$$2x_2 + x_4 = 12$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_5 = 18$$

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
(0)	0	-3	-5	0	0	0	z
(1)	4	1	0	1	0	0	x_3
(2)	12	0	2	0	1	0	$x_4 \rightarrow$
(3)	18	3	2	0	0	1	x_5

$$(2') : (6, 0, 1, 0, \frac{1}{2}, 0)$$

nouvelle ligne = ancienne ligne - (coef sur ligne pivot) ^{val} ligne pivot

$$(3') : (18, 3, 2, 0, 0, 1) - 2(6, 0, 1, 0, \frac{1}{2}, 0) \\ = (6, 3, 0, 0, -1, 1)$$

$$(0') : (0, -3, -5, 0, 0, 0) + 5(6, 0, 1, 0, \frac{1}{2}, 0) \\ = (30, -3, 0, 0, \frac{5}{2}, 0)$$

⑧

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
(0')	30	-3	0	0	$\frac{5}{2}$	0	z
(1)	4	1	0	1	0	0	x_3
(2')	6	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	x_2
(3')	6	3	0	0	-1	1	$x_5 \rightarrow$

$$(0, 6, 4, 0, 6) \quad z = 30$$

$$(3'') : (2, 1, 0, 0, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$$

$$(4') : (4, 1, 0, 1, 0, 0) - 4(2, 1, 0, 0, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) \\ = (0, -3, 0, 1, \frac{4}{3}, -\frac{4}{3})$$

$$(0'') : (30, -3, 0, 0, \frac{5}{2}, 0) + 3(2, 1, 0, 0, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}) \\ = (36, 0, 0, 0, \frac{3}{2}, 1)$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
36	0	0	0	$\frac{3}{2}$	1	z
2	0	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	x_3
6	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0	x_2
2	1	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	x_1

$$(2, 0, 2, 0, 0) \quad z = 36$$

9